

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7, Teil 7

Carl Friedrich Gauß

Nachtrag und Veröffentlichungen

[1. Zu Art. 7.]

Genäherte Formeln für die grösste Mittelpunktsungleichung.

$$e = \sin \varphi$$

I. $[\varepsilon - M =]$ $e + 2 \arcsin \sqrt{(\sin \frac{1}{2} \varphi \tan \frac{1}{2} \varphi)}$, gibt: $2e + \frac{1}{4}e^3 + \frac{1}{96}e^5$, Fehler: $-\frac{107}{2880}e^7$

II. $[\varepsilon - M =]$ $e + 2 \arcsin \sqrt{(\sin \frac{1}{2} \varphi \tan \frac{1}{2} \varphi)}$, gibt: $2e + \frac{1}{4}e^3 + \frac{15}{96}e^5$, Fehler: $-\frac{107}{2880}e^7$

[2. Zu Art. 53.]

Projection einer Planetenbahn auf die Ekliptik.

$e, \varphi, a, i, \Omega, E$ in gewöhnlicher Bedeutung

ω Perihel

λ hel[iocentrische] L[ä]nge

p curtirter Abstand [von der Sonne].

[Für die rechtwinkligen Coordinaten in der Ebene der Ekliptik, gezählt von der Knotenlinie als Abscissenlinie hat man nach Art. 53 und 58 der *Theoria motus corporum coelestium*:]

$$\begin{aligned} a \cos \psi (\cos E - e) - a \cos \varphi \sin \psi \sin E &= p \cos(\lambda - \Omega) \\ a \cos \psi \sin \psi (\cos E - e) + a \cos \varphi \cos \psi \cos i \sin E &= p \sin(\lambda - \Omega). \end{aligned}$$

[Man setze

$$\begin{aligned} a \cos \psi &= \alpha \cos \varepsilon \cos \gamma - \beta \sin \varepsilon \sin \gamma \\ a \cos \varphi \sin \psi &= \alpha \sin \varepsilon \cos \gamma + \beta \cos \varepsilon \sin \gamma \\ a \cos \psi \sin i &= \alpha \cos \varepsilon \sin \gamma + \beta \sin \varepsilon \cos \gamma \\ a \cos \varphi \cos i \cos \psi &= -\alpha \sin \varepsilon \sin \gamma + \beta \cos \varepsilon \cos \gamma,] \end{aligned}$$

man bestimme [also] $\alpha, \beta, \gamma, \varepsilon$ durch die Gleichungen

$$\begin{aligned} a(1 - \cos \psi \cos i) \cos \gamma &= (\alpha - \beta) \cos(\gamma - \varepsilon) \\ a(\cos i - \cos \psi) \sin \gamma &= (\alpha - \beta) \sin(\gamma - \varepsilon) \\ a(1 + \cos \psi \cos i) \cos \gamma &= (\alpha + \beta) \cos(\gamma + \varepsilon) \\ a(\cos i + \cos \psi) \sin \gamma &= (\alpha + \beta) \sin(\gamma + \varepsilon), \end{aligned}$$

[so wird

$$\begin{aligned} a(\cos(E + \varepsilon) - e \cos \varepsilon) \cos \gamma - \beta(\sin(E + \varepsilon) - e \sin \varepsilon) \sin \gamma &= p \cos(\lambda - \Omega) \\ a(\cos(E + \varepsilon) - e \cos \varepsilon) \sin \gamma + \beta(\sin(E + \varepsilon) - e \sin \varepsilon) \cos \gamma &= p \sin(\lambda - \Omega) \end{aligned}$$

oder]

$$\begin{aligned} \alpha \cos(E + \varepsilon) - \alpha e \cos \varepsilon &= p \cos(\lambda - \gamma - \Omega) \\ \beta \sin(E + \varepsilon) - \beta e \sin \varepsilon &= p \sin(\lambda - \gamma - \Omega). \end{aligned}$$

Hier sind α, β die beiden halben Haupttaxen der Projectionsellipse; $-\alpha e \cos \varepsilon, -\beta e \sin \varepsilon$ die Coordinaten des Mittelpunkts, $[p \cos(\lambda - \gamma - \Omega), p \sin(\lambda - \gamma - \Omega)]$ die rechtwinkligen Coordinaten des Planeten,] die [durch die Sonne zur] Axe 2α [gezogene Parallele] als Abscissenlinie angenommen; $\gamma + \Omega$ deren Neigung gegen die Äquinoktiallinie.

Bei der Berechnung kann man noch folgende Hülfsgrößen einführen:

$$\cos i = \tan k, \quad \cos \varphi = \tan l, \quad \frac{a}{\cos k \cos i} = c;$$

alsdann ist

$$\begin{aligned} a(1 - \cos \psi \cos i) &= c \cos(k + l) \\ a(\cos i - \cos \psi) &= c \sin(k - l) \\ a(1 + \cos \psi \cos i) &= c \cos(k - l) \\ a(\cos i + \cos \psi) &= c \sin(k + l). \end{aligned}$$

Beispiel. Juno. Elemente für 1810.

$$\begin{aligned}\psi &= 14^\circ 45' 35'' \\ \log a &= 0,42648 \quad \text{mot. diurn. trop.} = 813,5165 \quad \text{sid.} = 813,379 \\ i &= 13^\circ 4' 12'' \\ \beta &= 171^\circ 7' 48'' \\ \omega &= 53^\circ 10' 52'' \quad \text{Epoche [der mittl. Länge] 1810} = 95^\circ 33' 50'', \quad \varepsilon = 242^\circ 3' 4''\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos i &\dots\dots 9,988\ 6011 \\ \cos \varphi &\dots\dots 9,985\ 4277 \\ k &= 44^\circ 14' 53,40'' \quad l = 44^\circ 2' 20,34'' \\ \cos \psi &\dots\dots 9,855\ 1097 \\ \cos l &\dots\dots 9,856\ 6489 \\ &9,711\ 7586 \\ &0,42648 \\ c &\dots\dots 0,714\ 72 \\ k + l &= 88^\circ 17' 13,74'' \\ k - l &= 0^\circ 12' 33,26'' \\ \cos(k + l) &\dots\dots 8,47555 \quad \sin(k + l) \dots\dots 9,99981 \\ \cos(k - l) &\dots\dots 0,00000 \quad \sin(k - l) \dots\dots 7,56252 \\ &9,67088 \\ \sin \psi &\dots\dots 9,946\ 14\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\alpha - \beta) \cos(\gamma - \varepsilon) &\dots\dots 8,861\ 15 & (\alpha - \beta) \sin(\gamma - \varepsilon) &\dots\dots 8,223\ 38 \\ (\alpha + \beta) \cos(\gamma + \varepsilon) &\dots\dots 0,385\ 60 & (\alpha + \beta) \sin(\gamma + \varepsilon) &\dots\dots 0,660\ 67\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \begin{cases} 192^\circ 58' 2'' \\ 242^\circ 2' 26'' \end{cases} \\ \alpha - \beta &\dots\dots 8,872\ 37 \\ \alpha + \beta &\dots\dots 0,714\ 57\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\gamma &= 21^\circ 7' 30,14'' \\ \varepsilon &= 24^\circ 32' 12'' \\ \gamma + \Omega &= 28^\circ 38' 2'' \\ \alpha &\dots\dots 0,419\ 74 \\ e &\dots\dots 0,160\ 11 \\ \alpha e &\dots\dots 9,825\ 88 \\ \beta e &\dots\dots 9,958\ 90 \\ \beta e &\dots\dots 9,813\ 39 \\ \sin \varepsilon &\dots\dots 9,618\ 34 \\ -\alpha e \cos \varepsilon &= -0,609\ 23 \quad \text{Coord.} \\ -\beta e \sin \varepsilon &= -0,270\ 22 \quad \text{Centri.}\end{aligned}$$

[Man kann also die heliocentrischen Coordinaten jetzt nach der Formel

$$\begin{aligned}p \cos(\lambda - 28^\circ 38' 2'') &= -0,60923 + 0,41974 \cdot \cos(E + 24^\circ 32' 12'') \\ p \sin(\lambda - 28^\circ 38' 2'') &= -0,27022 + 0,40725 \cdot \sin(E + 24^\circ 32' 12'')\end{aligned}$$

berechnen, sobald nur die excentrische Anomalie bekannt ist.

Die Zahlen in Parenthese bedeuten Logarithmen.]

Die Hauptmomente der Auflösung der umgekehrten Aufgabe: aus der Projection einer Planetenbahn und ihres Brennpunkts, jene selbst zu finden, sind folgende:

Es sei α die halbe grosse, β die halbe kleine Axe der Projectionsellipse; ferner, vom Mittelpunkt der Ellipse an gerechnet, gegen eine willkürliche Abscissenlinie

$P \dots$ Richtung von α

$Q \dots$ Richtung der Linie zum Brennpunkte, deren Grösse $= \delta$.

Man setze

$$\tan(R - P) \cdot \tan(Q - P) = -\frac{\beta\beta}{\alpha\alpha}, \quad (6)$$

[so dass also R die Richtung des zur Linie zum Brennpunkt conjugirten Durchmessers ist; wenn q den durch den Brennpunkt gehenden Halbmesser und r den ihm conjugirten bezeichnet, so ist

$$\frac{r}{q} = \frac{\sqrt{(\alpha\alpha + \delta\delta)}}{\alpha},$$

also

$$\frac{r\delta}{q\alpha} = \frac{\sin 2(Q - P)}{\sin 2(R - P)}, \quad (7)$$

[Die Excentricität der Ellipse ist]

$$\frac{\delta}{\alpha} = e. \quad (9)$$

[Durch Einführung des auch im vorigen benutzten Winkels ε , welcher die zum Radius Vector q gehörige excentrische Anomalie in der Projections- ellipse darstellt, lassen sich die Endpunkte der conjugirten Radii Vectors q und r in rechtwinkligen Coordinaten, jetzt bezogen auf die Axe 2α als Abscissenlinie, wie folgt, ausdrücken:

$$\begin{aligned} q \cos(Q - P) &= \alpha \cos \varepsilon, & r \cos(R - P) &= -\alpha \sin \varepsilon, \\ q \sin(Q - P) &= \beta \sin \varepsilon, & r \sin(R - P) &= \beta \cos \varepsilon; \end{aligned}$$

leitet man aus diesen die rechtwinkligen Coordinaten, bezogen auf die Knoten- linie als Abscissenlinie ab, indem man um den Winkel $\gamma = P - \Omega$ dreht, so hat man mit Rücksicht auf die Gleichungen 2:]

$$\begin{aligned} x \cos(Q - \Omega) &= \alpha \cos \varepsilon, & -x \sin(R - \Omega) &= -\alpha \sin \varepsilon \\ y \sin(Q - \Omega) &= \alpha \cos i \sin \psi, & y \cos(R - \Omega) &= \alpha \cos \psi \cos \varepsilon. \end{aligned}$$

[woraus man leicht ableitet]

$$\frac{rr}{qq} = \frac{\alpha\alpha(1 - \cos i)}{\beta\beta(1 + \cos i)} \cdot \frac{\sin^2(Q - \Omega)}{\sin^2(R - \Omega)} \quad (11)$$

[Ferner findet sich]

$$\frac{rr}{qq} = \frac{\alpha\alpha(1 - \cos i)}{\beta\beta(1 + \cos i)} \quad (12)$$

$$\begin{aligned} qq + rr &= \alpha\alpha(1 + \cos i) \\ \sin(R - Q) &= \alpha\alpha \cos i \\ \sqrt{(1 - ee)} \cdot \cos(R - Q) &= -\alpha\alpha \sin i \cdot \sin 2\psi \\ qq - rr &= \alpha\alpha \sin i \cdot \cos 2\psi. \end{aligned}$$

[In ähnlicher Weise leitet man ab

$$\begin{aligned} -rr \cos(Q + R - 2\Omega) &= -\frac{1}{2}\alpha\alpha(1 + \cos i) \sin 2\psi \\ rr \sin(Q + R - 2\Omega) &= \alpha\alpha \cos i \cdot \cos 2\psi, \end{aligned}$$

also mit Rücksicht auf die Gleichungen 12:]

$$\begin{aligned} \alpha\alpha \sin i \cdot \cos(Q + R - 2\Omega) &= (qq + rr) \cos(R - Q) \\ \alpha\alpha \sin i \cdot \sin(Q + R - 2\Omega) &= (qq - rr) \sin(R - Q). \end{aligned} \quad (13)$$

[Die abgeleiteten Gleichungen enthalten alles nöthige zur Lösung der Aufgabe und können auf mannigfaltige Weise benutzt werden; sind α , β , P , Q , δ gegeben, so kann man z. B. R aus 6, q und r aus 7, e aus 9 bestimmen; sodann finden sich Ω , a , i , ψ aus 13 und 10. Die Lage der Abscissenlinie, von der die Richtungen P , Q , R , ψ gerechnet werden, bleibt vollkommen will- kürlich.]

[3. Zu Art. 70.]

Da in den Gleichungen Art. 62 der Winkel N willkürlich ist, so setze man $N = \lambda$; dadurch werden jene, wegen $r' = r \cos \beta$, $R' = R \cos B$, $A' = A \cos b$:

$$r \cos \beta - R \cos B \cos(L - \lambda) = A \cos b \cos(l - \lambda) \quad (1)$$

$$R \cos B \sin(L - \lambda) = A \cos b \sin(l - \lambda) \quad (2)$$

$$r \sin \beta - R \sin B = A \sin b. \quad (3)$$

Aus 2 und 3 folgt

$$\tan(l - \lambda) = \frac{R \cos B \sin(L - \lambda)}{r \cos \beta - R \cos B \cos(L - \lambda)}$$

oder näherungsweise

$$\tan(l - \lambda) = \frac{R \cos B \sin(L - \lambda)}{r \cos \beta}. \quad (4)$$

Ferner folgt aus 1 und 3

$$R \cos B \sin \beta \cos(L - \lambda) - R \sin B \cos \beta = A(\sin b \cos \beta - \cos b \sin \beta \cos(l - \lambda))$$

oder

$$\frac{R \cos B \cos \beta (\tan \beta - \cos(L - \lambda) \tan B)}{\sin \beta} = \frac{A \sin(b - \beta)}{\sin(l - \lambda)} \quad (5)$$

oder näherungsweise

[4. Zu Art. 76–77.]

Allgemeine Differentialformeln für die geocentrischen Örter der Planeten.

l geocentrische Länge des Planeten, $l - \Omega = \nu$

L heliocentrische Länge der Erde

u Argument der Breite

b geocentrische Breite

v wahre Anomalie

ω Länge des Perihels

n mittlere tägliche Bewegung

Ep. mittlere Länge für die Epoche

τ seit der Epoche verflossene Zeit in Tagen.

$$\begin{aligned} 1. \quad a \tan i \sin u &= A = \left(\frac{dr}{d\Omega} \right) & 3. \quad \frac{aa \cos v}{r} \cdot \beta &= B = \left(\frac{dl}{d\omega} \right) \\ 2. \quad -a \cos u \cos v &= \alpha = \left(\frac{dr}{di} \right) & 4. \quad -\frac{aa \sin E}{r} \cdot \frac{2 + e \cos E}{\sqrt{1 - ee}} &= \beta = \left(\frac{dl}{de} \right) \end{aligned}$$

$$5. \quad \tan \zeta = \frac{r}{R \cos(L - l)}$$

$$6. \quad \sin \zeta \tan b = \tan N; \quad \cos N = \frac{\cos i}{\cos b}, \quad \sin N = \sin M \sin i$$

$$7. \quad \frac{\sin \zeta \sin(L - l)}{\cos \zeta \sin u} = \tan P$$

$$8. \quad -\sin N \cdot \beta = x$$

9. $\frac{\sin \zeta \cos b}{r} = m$
10. $-\lambda \cot(M - u) = B = -\frac{\beta}{m}$
11. $-\cos N \tan b = C = \frac{\gamma}{m}$
12. $\frac{\cos(\zeta - \nu)}{R} = y$
13. $x + y = \frac{1}{r} = (w)$
14. $v = \frac{1}{r} = m$
15. $\frac{r \sin M \cos i \cos(N - b) - P}{A \sin N} = \frac{\delta}{m}$
16. $\frac{r \sin M \cos i \cos(N - b)}{A \cos N} = \frac{\varepsilon}{m}$
17. $\alpha \sin b \cos b = D'$
18. $A\alpha + B\beta = E$
19. $A'\alpha + B'\beta = E'$
20. $A\alpha' + B\beta' = F$
21. $A'\alpha' + B'\beta' = F'$

$$dl = E d\text{Ep.} + (nE - \frac{\delta}{m}) d\tau + (B - E) d\Omega + F d\varphi + C di + (D - E) d\Omega$$

$$db = E' d\text{Ep.} + (nE' - \frac{\varepsilon}{m}) d\tau + (B' - E') d\Omega + F' d\varphi + C' di + (D' - E') d\Omega.$$

[5. Zu Art. 78 II.]

Direkte Auflösung der Gleichungen

$$\sin(P - A) = k \sin(Q - B) \quad (1)$$

$$\sin(P - A') = k' \sin(Q - B) \quad (2)$$

[wo A, A', B, B', k, k' gegebene Grössen und P, Q zu bestimmen sind].

Es folgt daraus

$$\tan \frac{1}{2}(P + Q - A - B) = \frac{k - 1}{k + 1} \tan \frac{1}{2}(P - Q - A + B)$$

$$\tan \frac{1}{2}(P + Q - A' - B') = \frac{k' - 1}{k' + 1} \tan \frac{1}{2}(P - Q - A' + B')$$

oder wenn wir

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(P + Q - A - B) &= x, & \frac{1}{2}(P - Q - A + B) &= y \\ \frac{1}{2}(A + B - A' - B') &= \alpha, & \frac{1}{2}(A - B - A' + B') &= \beta \\ m &= \frac{1 - k}{1 + k}, & n &= \frac{1 - k'}{1 + k'} \end{aligned}$$

setzen:

$$\tan x = m \tan y \tag{3}$$

$$\tan(x + \alpha) = n \tan(y + \beta) \tag{4}$$

oder in imaginärer Form

$$\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{e^{ix} + e^{-ix}} = m \cdot \frac{e^{iy} - e^{-iy}}{e^{iy} + e^{-iy}}$$

[und analog für Gleichung 4] oder

$$\frac{e^{2ix} - 1}{e^{2ix} + 1} = m \cdot \frac{e^{2iy} - 1}{e^{2iy} + 1}$$

und

$$\frac{e^{2i(x+\alpha)} - 1}{e^{2i(x+\alpha)} + 1} = n \cdot \frac{e^{2i(y+\beta)} - 1}{e^{2i(y+\beta)} + 1}$$

folglich

$$\begin{aligned} & ((1+m)e^{iy} + (1-m)e^{-iy})((1-n)e^{i(x+\alpha)} + (1+n)e^{-i(x+\alpha)})e^{i\beta} \\ &= ((1-m)e^{iy} + (1+m)e^{-iy})((1+n)e^{i(x+\alpha)} + (1-n)e^{-i(x+\alpha)})e^{-i\beta} \end{aligned}$$

oder wenn man entwickelt und mit 2 dividirt:

$$\begin{aligned} & e^{i(x-y+\alpha+\beta)}(m - n \cos \alpha + i(1 - mn) \sin \alpha) \\ & - e^{-i(x-y+\alpha+\beta)}(m - n \cos \alpha - i(1 - mn) \sin \alpha) \\ &= 2i(m + n \cos \alpha \sin \beta - (1 + mn) \sin \alpha \cos \beta) \end{aligned}$$

Führt man also die Hülfsgrößen g , G , h , H ein, so dass

$$\begin{aligned} (m - n) \cos \alpha &= g \cos G, & (m + n) \cos \alpha &= h \cos H \\ (1 - mn) \sin \alpha &= g \sin G, & (1 + mn) \sin \alpha &= h \sin H, \end{aligned}$$

so wird diese Gleichung

$$g \sin(2y + \beta - G) = h \sin(\beta - H), \quad (5)$$

woraus die beiden Werthe von y sich ergeben. Die correspondirenden Werthe von x finden sich dann aus (3) oder (4).

Man kann auch setzen

$$\begin{aligned} (k' - k) \cos \alpha &= g' \cos G, & (kk' - 1) \cos \alpha &= h' \cos H \\ -(k' + k) \sin \alpha &= g' \sin G, & (kk' + 1) \sin \alpha &= h' \sin H \end{aligned}$$

und hat dann

$$g' \sin(2y + \beta - G) = h' \sin(\beta - H).$$

[Übrigens ist hier

$$g^2 = (k - k')(k' - k), \quad g'^2 = (k - k')(k' - k).$$

$$h^2 = (k - k')(k' - k)h.]$$

[6. Zu Art. 88–90.]

Um aus $\sin \frac{1}{2}\varphi$ den Logarithmen von $\sin \varphi$ zu finden, bediene man sich folgender Näherungsformel:

$$\log \sin \varphi = \log(2 \sin \frac{1}{2}\varphi) + \frac{1}{2}\mu(\sin \frac{1}{2}\varphi)^2 + \frac{1}{2}\mu(\sin \frac{1}{2}\varphi)^4 + \frac{1}{3}\mu(\sin \frac{1}{2}\varphi)^6$$

Hiedurch findet man den gesuchten Logarithmen zu gross: folgende Tafel gibt die abziehende Correction in der 7^{ten} Decimale an.

Grenze $\log \sin \frac{1}{2}\varphi$	Abzuziehende Correction
9,069	0
9,147	26'' 54'
9,184	32 18
9,208	35 9
9,226	37 10
9,240	38 45
9,252	40 3
9,262	41 10
9,271	42 10
9,279	43 3
9,286	43 51
9,293	44 35

Vorschriften, um den Logar. Sinus eines kleinen Bogens zu finden.

$$\log \sin n'' = \log \sin \varphi = \log \varphi - M\left(\frac{1}{6}\varphi\varphi + \frac{1}{180}\varphi^4 + \frac{1}{2835}\varphi^6 + \frac{1}{37800}\varphi^8 + \text{etc.}\right)$$

Man bilde die Grössen $\lambda, \lambda', \lambda'', \mu, \mu', \mu'', \dots$

$$\begin{aligned}\lambda &= 2 \log n + 8,230\,7828 \\ \lambda' &= \lambda + \frac{1}{6}\mu\left(\frac{1}{2}\lambda' - \frac{1}{2}\lambda\right) \\ \lambda'' &= \lambda' + \frac{1}{6}\mu'\left(\frac{1}{2}\lambda'' - \frac{1}{2}\lambda'\right) \\ \lambda''' &= \lambda'' + \frac{1}{6}\mu''\left(\frac{1}{2}\lambda''' - \frac{1}{2}\lambda''\right)\end{aligned}$$

u. s. w.

nach folgendem Gesetze:

$$\begin{array}{cc}\log \mu & \log \mu' \\ \log \mu' & \log \mu'' \\ \log \mu'' & \log \mu''' \\ \vdots & \vdots\end{array}$$

38*

so ist

$$\log \sin \varphi = 4,685\,5749 - 10 + \log n - \frac{1}{6}\mu'''$$

Beispiel: $\varphi = 37^\circ 6' = 133560''$.

	4,685 5749	8,230 7828
$\log n$	5,125 6764	$2 \log n \dots 10,251\,3528$
	9,811 2513	$\lambda = 8,482\,1356 \quad \mu = 0,030\,3483,85$
		$+60696,8 \quad 4271,25$
$\mu''' = 0,030\,7842$		$\lambda' = 8,488\,2052,8 \quad \mu' = 0,030\,7755,1$
$+1200,0 \quad 85,0$		
$\lambda'' = 8,488\,3252,8$		$\mu'' = 0,030\,7840,1$
$+24,3$		
$\lambda''' = 8,488\,3277,1$		$\mu''' = 0,030\,7841,9.$

$$\log \sin \varphi \dots 9,780\,4671$$

[7. Zu Art. 90 und 100.]

Astronomisches Jahrbuch für 1814, S. 256. Berlin 1811.

Noch füge ich Ihrem Wunsche zufolge einen kleinen Zusatz zu meiner *Theoria motus corporum coelestium* bei.

Zur Auflösung der wichtigen Aufgabe, aus zweien Radiis vectoribus und dem eingeschlossenen Winkel die elliptischen oder hyperbolischen Elemente zu bestimmen, habe ich mich mit grossem Vortheil einer Hülfsgrösse Φ bei der Ellipse, C bei der Hyperbel bedient, für welche ich jenem Werke eine Tafel angehängt habe. Berechnet ist diese Tafel nach einem dort angeführten continuirlichen Bruche, dessen vollständige Ableitung aber dort nicht gegeben ist, und zu dessen theoretischer Entwicklung, die mit andern Untersuchungen zusammenhängt, ich bisher noch nicht Gelegenheit gefunden habe. Es wird daher manchem lieb sein, hier einen andern Weg angezeigt zu finden, auf welchem man jene Hülfsgrösse eben so bequem hätte berechnen können.

Wir haben (Art. 90):

$$\Phi = \frac{X - \frac{1}{2}X^2 + \frac{1}{3}X^3 - \dots}{1 - \frac{1}{2}X + \frac{1}{3}X^2 - \dots}$$

Der Zähler dieses Bruchs verwandelt sich leicht, wenn man für X die dort gegebene Reihe substituirt, in

$$\frac{1}{2}x \left(1 + \frac{2 \cdot 8}{3 \cdot 9}x + \frac{3 \cdot 8 \cdot 10}{3 \cdot 9 \cdot 11}x^2 + \frac{4 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12}{3 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 13}x^3 + \frac{5 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12 \cdot 14}{3 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 15}x^4 + \text{etc.} \right).$$

Setzt man also die Reihe

$$A = 1 + \frac{2 \cdot 8}{3 \cdot 9}x + \frac{3 \cdot 8 \cdot 10}{3 \cdot 9 \cdot 11}x^2 + \frac{4 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12}{3 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 13}x^3 + \text{etc.},$$

so wird

$$\begin{aligned} \Phi X - \frac{1}{2}X^2 + \frac{1}{3}X^3 - \dots &= \frac{1}{2}x \cdot A, \\ \Phi &= \frac{\frac{1}{2}x \cdot A}{1 - \frac{1}{2}X + \frac{1}{3}X^2 - \dots} = \frac{\frac{1}{2}x \cdot A}{1 - \frac{1}{2}Ax}, \end{aligned}$$

nach welcher Formel man Φ immer bequem und sicher berechnen kann. Für C braucht man nur z anstatt x zu setzen.

Ich bemerke nur noch, dass man A noch bequemer nach folgender Formel berechnen kann

$$A = \left(\frac{1}{1 - \frac{8}{9}x} \right)^2 \cdot \left(1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{9}x + \frac{1 \cdot 4}{3 \cdot 6} \left(\frac{8}{9}x \right)^2 + \frac{1 \cdot 4 \cdot 7}{3 \cdot 6 \cdot 9} \left(\frac{8}{9}x \right)^3 + \text{etc.} \right),$$

allein die Ableitung dieser Reihe aus der vorigen beruht auf Gründen, die hier nicht ausgeführt werden können [*].

[* Vgl. Band III, S. 208.]

[8. Zu Art. 114 und 177.]

Druckfehler in Dr. Gauss' Theoria motus corporum coelestium etc. Hamburgi 1809, vom Senator Bar. Oriani.

Monatliche Correspondenz Band XXI, S. 282–283, 1810 März.

... Ut aequatio 7 [art. 114] fiat identica, debent coefficientes ipsorum $\delta\delta'\delta''$, $\delta\delta'\delta''$, $\delta\delta'\delta''$ etc. esse = 0; sed post debitas reductiones coefficientis ipsius $\delta\delta'\delta''$ est

$$\begin{aligned} \tan \beta' \tan \beta'' \sin(L'' - a'') \sin(L' - a) + \tan \beta'' \tan \beta \sin(L' - a') \sin(L - a'') \\ + \tan \beta \tan \beta' \sin(L - a) \sin(L'' - a'). \end{aligned}$$

Hinc si habeatur tantummodo

$$\begin{aligned} \tan \beta' \tan \beta'' \sin(L'' - a'') \sin(L' - a) \\ + \tan \beta'' \tan \beta \sin(L' - a') \sin(L - a'') \\ + \tan \beta \tan \beta' \sin(L - a) \sin(L'' - a') = 0, \end{aligned}$$

idem coefficientis non fit = 0, sed requiritur praeterea ut sit

$$B = 0, \quad B' = 0, \quad B'' = 0.$$

Elegans theorema, quod tribuitur [art. 117] illustr. Laplace, revera a Leonardo Eulero primum inventum est. Et enim in Comment. Acad. Petrop. Tom. XVI [p. 118] Eulero ostendit, integrale $\int \frac{dx}{\sqrt{(-\log x)}}$ sumtum ab $x = 1$ ad $x = 0$ esse = $\sqrt{\pi}$, existente π semicircumferentia circuli, radio = 1 descripti. Iamvero ponendo $x = e^{-tt}$ habetur

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(-\log x)}} = \int \frac{-2te^{-tt} dt}{t} = 2 \int e^{-tt} dt.$$

Ideoque integrale $\int e^{-tt} dt$ a $t = 0$ ad $t = \infty$ erit $= \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$, et propterea idem integrale a $t = -\infty$ ad $t = +\infty$ fiet $= \sqrt{\pi}$.]

[* Handschriftliche Bemerkung von Gauß:] Dies Theorem findet sich a.a.O. nicht, wohl aber p. 101 folgendes: $\int \sqrt{\log \frac{1}{x}} dx = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$. Schreibt man hier $x = e^{-tt}$, so wird $\int 2tte^{-tt} dt = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$. Es ist aber $\int 2tte^{-tt} dt = -\int d(te^{-tt}) + \int e^{-tt} dt$ und $te^{-tt} = 0$ sowohl für $t = 0$ als für $t = \infty$, also $\int_0^\infty e^{-tt} dt = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$.

[9. Zu Art. 138.]

Das Criterium des Falls, wo der die geocentrische Bewegung tangirende grösste Kreis durch den Sonnenort geht, lässt sich sehr elegant auf die helio- centrischen Positionen beziehen.

Es seien

R, r Abstände von der Sonne für Erde und Planet;

L, l Längen der Erde und des Planeten, letztere in der Bahn und beide vom aufsteigenden Knoten gezählt;

E, e Excentricitäten;

V, v wahre Anomalien;

P, p halbe Parameter;

dann ist das Criterium jenes Falls in der Gleichung

$$\frac{\sqrt{p} \cdot \sin l}{1 + e \cos v} = \frac{\sqrt{P} \cdot \sin L}{1 + E \cos V}$$

oder

$$\frac{\sqrt{p} \cdot \sin l}{r} = \frac{\sqrt{P} \cdot \sin L}{R}$$

enthalten.

Der Beweis stützt sich auf folgende Figur:

A Ort der Erde, B geoc., C helioc. Ort des Planeten; A' , C' Plätze von A und C nach unendl. kl. Zwischenzeit dt .

Es ist also

$$AA' = R dL, \quad CC' = r dl.$$

Vermöge der Natur des Problems müssen die beiden neuen Plätze von der durch Sonne, Erde und Planet gelegten [durch ACB repräs. Ebene] gleich weit ab- stehen. Diese Abstände sind $R dL \sin A$ und $r dl \sin C$; da nun $\sin A : \sin C = \sin l : \sin L$, so wird $\frac{R dL}{r dl} = \frac{\sin L}{\sin l}$, oder da $RR dL : rrl dl = \sqrt{P} : \sqrt{p}$:

$$\frac{\sqrt{p} \cdot \sin l}{r} = \frac{\sqrt{P} \cdot \sin L}{R},$$

welches die obige Gleichung ist.

[10. Zu Art. 140.]

I. Es seien $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{A}''$ die Abstände der drei Punkte A , A' , A'' von dem grössten Kreise $BB'B''$; h die Neigung dieses grössten Kreises gegen die Ekliptik, und H die Länge seines aufsteigenden Knotens auf der Ekliptik. Man hat dann

$$\begin{aligned} \sin \mathfrak{A} &= \sin h \sin(l - H) \\ \sin \mathfrak{A}' &= \sin h \sin(l' - H) \\ \sin \mathfrak{A}'' &= \sin h \sin(l'' - H); \end{aligned}$$

woraus leicht mit Hülfe des Lemma I in Art. 78 folgt:

$$\sin \mathfrak{A} \sin(l' - l'') + \sin \mathfrak{A}' \sin(l'' - l) + \sin \mathfrak{A}'' \sin(l - l') = 0. \quad (1)$$

II. Es seien ferner B , B' , B'' die Winkel, welche der grösste Kreis $BB'B''$ mit AB , $A'B'$, $A''B''$ macht, wodurch

$$\begin{aligned} \sin \mathfrak{A} &= \sin \delta \sin B \\ \sin \mathfrak{A}' &= \sin(\delta' - \alpha') \sin B' \\ \sin \mathfrak{A}'' &= \sin \delta'' \sin B''. \end{aligned}$$

Die Gleichung 1 erhält demnach folgende Gestalt:

$$\sin \delta \sin B \sin(l' - l'') + \sin(\delta' - \alpha') \sin B' \sin(l - l'') + \sin \delta'' \sin B'' \sin(l'' - l) = 0. \quad (2)$$

III. Man hat ferner

$$\frac{AD' - \delta}{\sin B} = \frac{BD'}{\sin \delta}, \quad \frac{A''D' - \delta''}{\sin B''} = \frac{B''D'}{\sin \delta''},$$

folglich

$$\sin \delta \sin B = \frac{BD'}{AD' - \delta}, \quad \sin \delta'' \sin B'' = \frac{B''D'}{A''D' - \delta''} \quad (3)$$

wie auch

$$\frac{A''D - \delta}{\sin B''} = \frac{B''D}{\sin \delta''}, \quad \frac{A'D' - \delta'}{\sin B'} = \frac{B'D'}{\sin \delta'},$$

folglich

$$\sin B' = \frac{B'D'}{A'D' - \delta'}, \quad \sin B'' = \frac{B''D}{A''D - \delta} \quad (4)$$

und

$$\frac{B'' \sin \delta''}{B' \sin \delta'} = \frac{A''D' - \delta''}{A'D' - \delta'}.$$

Diese Werthe aus 3, 4 in 2 substituirt geben eine Gleichung, die bei näherer Betrachtung mit der ersten Gleichung am Schluss von Art. 140 identisch gefunden wird.

IV. Um zum Beweise der andern Formel zu gelangen, sei P der Pol der Ekliptik, Π der Punkt der Ekliptik, dessen Länge oben mit demselben Buchstaben bezeichnet wurde, also mit BB'' in Einem grössten Kreise, also

$$HP = 90^\circ, \quad BP = 90^\circ, \quad B''P = 90^\circ, \quad BHP = 90^\circ, \quad BPB'' = 90^\circ - \alpha'' + \alpha.$$

Im Dreiecke BPB'' [dreieck $HB''P$]:

$$\sin HB \cdot P = \cos B \cdot \sin(\alpha'' - \alpha)$$

folglich

$$\sin(\alpha'' - \alpha) = \frac{\sin HB \cdot P}{\cos B \cos B''}. \quad (5)$$

Nun ist nach Art. 138, $[\delta']$

$$\delta = \tan \beta \sin(\alpha'' - l') - \tan \beta'' \sin(\alpha - l').$$

also, da leicht zu übersehen ist, dass

$$\tan \beta = \tan h \sin(\alpha - H), \quad \tan \beta'' = \tan h \sin(\alpha'' - H) :$$

$$\delta = \tan h \{ \sin(\alpha'' - l') \sin(\alpha - H) - \sin(\alpha - l') \sin(\alpha'' - H) \}$$

oder, da nach Lemma I Art. 78 (wenn dort statt $A, B, C \dots \alpha - l', \alpha'' - l', H - l'$ gesetzt wird) identisch ist

$$\sin(\alpha - H) \sin(\alpha'' - l') + \sin(l' - \alpha'') \sin(\alpha - l') + \sin(\alpha'' - \alpha) \sin(H - l') = 0 :$$

$$\delta = \tan h \cdot \sin(\alpha'' - \alpha) \sin(l' - H),$$

oder, für $\sin(\alpha'' - \alpha)$ den Werth aus 5 substituirt,

$$\delta = \frac{\sin h \sin(l' - H) \sin BB''}{\cos B \cos B''}.$$

V. Wir haben ferner

$$\sin \mathfrak{A}' = \sin h \sin(l' - H) = \sin(\delta' - \alpha') \sin B'.$$

Es ist also (Schluss von Art. 140)

$$\sin B : \sin B'' = \sin(\alpha'' - \alpha) : \sin(l' - H)$$

oder da

$$\delta = \frac{\sin h \sin(l' - H) \sin BB''}{\cos B \cos B''} = \frac{\sin \mathfrak{A}' \sin BB''}{\cos B \cos B''}$$

d. i.

$$\delta = \frac{\sin \mathfrak{A}'}{\cos B \cos B''} \cdot \sin BB''$$

oder

$$V = \frac{\sin \delta' \sin BB''}{\cos B \cos B'' \sin B''} = \frac{\sin \delta' \sin(AD' - \delta)}{\sin B'' \cos B \cos B''}$$

oder

$$V = \frac{\sin \delta' \sin(AD' - \delta) \sin e'}{\sin B' \cos B \cos B'' \sin(AD' - \delta')}$$

identisch mit der Gleichung am Schluss von Art. 140.

[11. Zu Art. 182–184.]

Zeitschrift für Astronomie, herausgegeben von B. von Lindenau und J. G. F.

Erster Band. Heft für März und April 1816.

Ich zeige bei dieser Gelegenheit noch eine Berichtigung an, die S. 218 und 219 [S. 250–252 dieses Bandes] der *Theoria Motus Corporum Coelestium* zu machen ist. Man lese nemlich

S. 218 Z. 3 statt $e \dots e''' \dots e''''$

Z. 4 statt $\sqrt{A}, \sqrt{B'}, \sqrt{C''}, \sqrt{D''''}$ der Ordnung nach $\sqrt{A'}, \sqrt{B''}, \sqrt{C'''}, \sqrt{D^{IV}}$.

S. 219 Z. 8 statt $\sqrt{A}, \sqrt{B'}, \sqrt{C''}, \sqrt{D''''}$ der Ordnung nach $\sqrt{A'}, \sqrt{B''}, \sqrt{C'''}, \sqrt{D^{IV}}$.

Diese Unrichtigkeit hat ihren Ursprung in dem Umstande, dass früher bei der Untersuchung andere Bezeichnungen angewandt waren, deren Umtausch an den angezeigten Stellen versäumt war. Das numerische Beispiel ist, wie man sieht, den berichtigten Ausdrücken gemäss berechnet, doch ist darin ein Rechnungsfehler begangen. Die Gleichung S. 219 Z. 5 v. u. muss nemlich sein

$$6633 = 12707 + 2P - 9Q + 123R,$$

folglich die Genauigkeit von r

S. 220

$\sqrt{2P}$	$\sqrt{2Q}$	$\sqrt{2R}$
211	784	156

Ich bin auf diese Berichtigungen durch Herrn Nicolai aufmerksam gemacht worden, welchem ich dafür hier den verbindlichsten Dank sage.

[12. Zu Art. 183.]

Bestimmung der wahrscheinlichen Fehler der Resultate der Methode der kleinsten Quadrate.

Man setze, der Algorithmus, welcher im I. Bde der G[öttinger] C[ommentationes]: *Disquisitio de elementis ellipticis Palladis*, [Werke, Band VI, S. 21–22] gelehrt ist, führe auf folgende Gleichungen zur Bestimmung der unbekannten

39*

Größen p, q, r, s

$$\begin{aligned} [A =] \quad 0 &= X + ap + \beta q + \gamma r + \delta s \\ [B =] \quad 0 &= X' + \beta' q + \gamma' r + \delta' s \\ [C =] \quad 0 &= X'' + \gamma'' r + \delta'' s \\ [D =] \quad 0 &= X''' + \delta''' s. \end{aligned}$$

Man bestimme $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ durch die Gleichungen

$$\begin{aligned} \alpha^2 &= \lambda^2 \text{ (Wahrsch. Beob. Fehler)} \\ \tau + \tau'x + \tau''p &= u \\ \sigma + \sigma'q + \sigma''p + \sigma'''s &= 0, \end{aligned}$$

so ist der wahrscheinliche Fehler von p :

$$\sqrt{\frac{n}{n-4}(\alpha^2 + \tau'xx + \tau''pp + \sigma'''ss)}.$$

Noch zierlicher so: Aus den Gleichungen

$$\begin{aligned} \alpha p + \beta q + \gamma r + \delta s &= u \\ \beta' q + \gamma' r + \sigma' s &= u' \\ \gamma'' r + \sigma'' s &= u'' \\ \sigma''' s &= u''' \end{aligned}$$

entstehe durch Elimination

$$\begin{aligned} p &= p'u + p''u' + p'''u'' + p^{IV}u''' \\ q &= q'u' + q''u'' + q'''u''' \\ r &= r''u'' + r'''u''' \\ s &= s'''u'''; \end{aligned}$$

sodann sind die wahrscheinlichsten Werthe

$$\begin{aligned} -P &= p'X + p''X' + p'''X'' + p^{IV}X''' \\ -q &= q'X' + q''X'' + q'''X''' \\ -r &= r''X'' + r'''X''' \end{aligned}$$

und die wahrscheinlichen Fehler dieser Bestimmungen, den wahrscheinlichen Fehler der Beobachtungen = 1 gesetzt:

$$\begin{aligned} \text{für } p & \sqrt{(p'p' + p''p'' + p'''p'' + p^{IV}p^{IV})} \\ \text{für } q & \sqrt{(q'q' + q''q'' + q'''q''') } \\ \text{für } r & \sqrt{(r''r'' + r'''r''') } \\ \text{für } s & s''' \sqrt{(s'''s''')}. \end{aligned}$$

[13.]

Zusammenhang des Initialzustandes mit den Elementen [einer Planetenbahn].

r	Radius Vector
V	Länge in der Bahn
λ	Länge in der Ekliptik
β	Breite
Ω	Länge des aufsteigenden Knotens
i	Neigung der Bahn
$e = \sin \varphi$	Excentricität
p	halber Parameter
ω	Perihelium
t	Zeit
k	Constante = $\sqrt{M}$

$$\tan \beta = \tan i \sin(\lambda - \Omega) \quad (1)$$

$$\frac{r \cos V dV}{k dt} = \sqrt{p} \quad (2)$$

$$\frac{r d\lambda}{k dt} = \sqrt{p} \cdot \cos i \quad (3)$$

$$\frac{rr du}{k dt} = \sqrt{p} \quad (4)$$

$$\frac{2}{r} - \frac{du^2 + d\beta^2}{dt^2} \cdot \frac{1}{k^2} = \frac{1}{a} \quad (5)$$

$$\frac{rr du}{k dt} = \sqrt{p} \quad (6)$$

$$2k \arctan \sqrt{\frac{1-e}{1+e}} \tan \frac{1}{2}(V - \omega) = \int \frac{k dt}{rr} = u - \varepsilon \quad (7)$$

$$\frac{1}{r} = \frac{1 + e \cos(V - \omega)}{p} = \frac{1}{a} \quad (8)$$

[14.]

Über die Verbesserung der Elemente eines Planeten durch vier beobachtete Oppositionen.

Wenn die Elemente eines Planeten schon so genau bekannt sind, dass die angenommenen Werthe von den wahren nur sehr wenig abweichen und man hat die Beobachtungen von vier Oppositionen, so lässt sich die Verbesserung der Elemente leichter und einfacher vollbringen, als wenn die vier gegebenen Örter des Planeten beliebig genommen wären. Das Theoretische dieser Untersuchung ist schon in der Abhandlung "*Disquisitio de elementis ellipticis Palladis*" mitgetheilt; hier folgen einige praktische Bemerkungen, die überhaupt bei der Berechnung der Oppositionen und dergl. brauchbar sind.

Zuerst muss die Epoche verbessert werden. Man berechnet also aus einer beliebigen Beobachtung, am besten aus einer solchen, die zu einer der mittlern Oppositionen gehört, die geocentrische Länge und Breite des Planeten, aus diesen mit Hülfe des aus der unveränderten Epoche durch die bekannten Formeln erhaltenen Radius Vector, die heliocentrische Länge und Breite, aus diesen die Länge in der Bahn. Nachdem an diese Länge die Störungen wenn schon Formeln für sie vorhanden sind; angebracht, leitet man aus ihr die mittlere Anomalie her, welche mit der aus der unveränderten Epoche erhaltenen verglichen, die Änderung der Epoche gibt. Sind keine Beobachtungen, sondern nur die berechneten Längen und Breiten zu der Zeit der vier Oppositionen gegeben, so wird man eine dieser Längen zu wählen haben; besser ist es indessen, die Beobachtungen selbst vorzunehmen, als sich auf die Berechnungen Anderer zu verlassen.

Mit der auf solche Art verbesserten Epoche und den übrigen unverändert gelassenen Elementen werden nun die vier Oppositionen vorläufig berechnet, wobei man sich mit hinlänglicher Genauigkeit früherer Berechnungen bedienen kann. Um eine Opposition am bequemsten berechnen zu können, verfährt man folgendermaassen.

Man wählt, wenn von mehrem Orten Beobachtungen da sind, die Beobachtungen desjenigen Orts, der die meisten geliefert hat, bestimmt aus den angegebenen Zeiten des Durchgangs durch den Mittagskreis, die Culminationszeiten des Planeten von zwei zu zwei Tagen für die ganze Zeit, welche alle Beobachtungen umfassen. Durch eine vorläufige Rechnung, für einen in der Mitte der Beobachtungszeit liegenden Tag, bestimmt man die Entfernung des Planeten von der Erde und aus dieser die Zeit, welche das Licht gebraucht, um von dem Planeten auf die Erde zu kommen, welche Zeit von den Culminationszeiten abzuziehen ist; hiedurch hat man für die Aberration Rechnung gehalten. Aus der verbesserten Epoche leitet man nun durch Abziehung der für die Zeit der Epoche stattfindenden Länge des Perihels die mittlere Anomalie her und bestimmt aus dieser mittelst der täglichen tropischen Bewegung die mittlern Anomalien für die angenommenen Tage und aus diesen die Rectascensionen und Declinationen. Um für die Nutation Rechnung zu halten, wendet man nicht die mittlere durch die Elemente gegebene Länge des Knotens, sondern die wahre an, die man durch Hinzufügung der Nutation in der Länge Bohnenbergers [Astron. p. 672] zu jener erhält; die Parallaxe aber bringt man nach den in der *Theoria motus Corpor. Coel.* art. 59 oder 70 erklärten Methode an. Übrigens sieht man leicht ein, weshalb die Rechnung von zwei zu zwei Tagen durchgeführt ist, auch wenn an einigen derselben nicht sollte beobachtet sein; man kann nämlich die Rechnung sehr bequem durch Differenzen prüfen, so dass es nicht möglich ist, einen Fehler zu übersehen, und dann vermittelt einer scharfen Interpolation die Berechnungen für alle Tage erhalten.

Die auf solche Weise erhaltenen Rectascensionen und Declinationen vergleicht man mit

den beob- achteten, bestimmt hieraus die mittlere Abweichung sowohl der Rectascension als der Declination und indem man diese zu den berechneten hinzufügt, leitet man für den Tag der Opposition, welcher sehr bald

durch Vergleichung der Beobachtungen mit den berechneten Sonnenlängen gefunden wird, die geocentrische Länge her, bestimmt eben dieselbe für einen um eine beliebige Grösze (etwa einige Stunden) von der vorhin angenommenen Zeit abweichenden Zeitpunkt und sucht nun durch Interpolation den Augenblick zu bestimmen, in welchem die Länge der Sonne und die des Planeten genau um 180° von einander verschieden sind. Bei der Berechnung der Sonne ist übrigens für die durch die Aberration des Planeten verbesserte Culminationszeit die wahre Länge zu suchen, also die durch die Tafeln gefundene, welche die Aberration der Sonne bereits einschliesst, um diese zu vermehren.

Sind nur wenige Beobachtungen vorhanden (etwa bis sechs), so kann man auch, wenn man es für vortheilhafter hält, die Rectascensionen und Declinationen bloss für die Beobachtungstage berechnen.

Bei der vorläufigen Berechnung der Oppositionen kann man allenfalls die Aberration, Nutation und Parallaxe vernachlässigen; will man aber die Oppositionen nur einmal berechnen, so muss nothwendig auf sie Rücksicht genommen werden.

Aus den gefundenen Längen und Breiten zu der Zeit der vier Oppositionen leitet man nun nach der in der Abhandlung *de Elementis Palladis* angeführten Methode die Verbesserungen der einzelnen Elemente her.

[15.]

Differentialformeln bei Berechnung der Oppositionen.

λ	ber. hel. Länge
λ'	beob. hel. Länge
ω	Sonnennähe
V	wahre Anomalie
r	Radius Vector
a	halbe grosse Axe
i	Neigung der Bahn
Ω	Knoten
n	Tage seit Epoche
γ	tägliche Bewegung
E	excentrische Anomalie
δ	heliocentrische Breite
$e = \sin \varphi$	Excentricität
β	geocentrische Breite

$$\sin 2(\lambda - \Omega) = A$$

$$\sin 2(V + \omega - \Omega) = B$$

$$\frac{1 - e \cos E}{r} = C$$

$$d\lambda = E d\text{Ep.} + \left(nE - \frac{\delta}{m}\right) d\tau + (B - E) d\omega + F d\varphi + C di + (D - E) d\Omega - \tan \delta \sin 2(\lambda - \Omega) di$$

$$d\delta = E' d\text{Ep.} + \left(nE' - \frac{e}{m}\right) d\tau + (B' - E') d\omega + F' d\varphi + C' di + (D' - E') d\Omega + \dots$$

Beispiel. Opposition der Pallas von 1807.

[Mit den in der *Disquisitio de elementis ellipticis Palladis* art. 2, 3, 8 gegebenen Werthen

$$\log a = 0,41223$$

$$\psi = 107^\circ 47' 31''$$

$$e = 0,24176$$

$$\lambda = 223^\circ 37' 25''$$

$$\delta = 1^\circ 4' 0,4''$$

$$\omega = 223^\circ 3' 7' 28''$$

$$\beta = 42^\circ 1' 1' 28''$$

$$\Omega = 172^\circ 3' 2' 24''$$

$$i = 34^\circ 3' 7' 321''$$

$$\delta = 28^\circ 14' 51''$$

[und den leicht zu findenden

$$E = 93^\circ 4' 6' 4'', \quad \log r = 0,44916$$

ergibt die Rechnung:]

$$\begin{array}{lll} \sin 2(\lambda - \Omega) \dots 9,99013 & \sin \beta \dots 9,82712 & \sin \beta \dots 9,82712 \\ \sin 2(V + \omega - \Omega) \dots 9,96466 & \sin(\beta - \delta) \dots 9,38 & \end{array}$$

[16.]

Grenzen der geocentrischen Örter.

(Band VI, S. 106 ff.)

Die Theorie der Grenzen der geocentrischen Örter theilt die Oberfläche der Himmelskugel in verschiedene Theile, und die nach der von mir gegebenen Methode bestimmten Linien sind, allgemein zu reden, nichts anderes, als Scheidungen zwischen zwei Flächentheilen der Kugel, wo die auf der einen Seite liegenden Punkte auf zwei Arten mehr geocentrische Örter sein können als die auf der

ändern. Die in den Scheidungslinien liegenden Punkte machen den Übergang, d. i. sie sind auf Eine Art mehr als die Punkte auf der einen Seite, und auf Eine Art weniger als die Punkte auf der andern Seite fähig geocentrischer Örter zu sein. Übrigens lässt sich auch das Criterium angeben, wonach a priori entschieden wird, auf welcher Seite der Scheidungslinie zwei Auflösungen mehr stattfinden als auf der andern, wobei ich jedoch gegenwärtig mich nicht aufhalten will[*].

Alle bisher bekannten Planeten haben solche Bahnen, dass die durch die Theorie gefundenen Scheidungslinien immer wahre Limiten sind. Es sind nemlich zwei Scheidungslinien, die die Himmelskugel in drei Flächenräume abtheilen; zwei sind isolirte Flächen, in welche gar keine geocentrische Örter fallen, der dritte zwischen jenen, gürtelartig, enthält alle geocentrischen Örter und jeder Punkt innerhalb des Gürtels kann auf zwei Arten, jeder Punkt auf der Limite auf Eine Art geocentrischer Ort sein.

Es lassen sich aber fingirte Bahnen denken [**] (Cometenbahnen werden vielleicht mehrere in dem Fall sein, worüber ich jedoch bisher keine Nachforschung gemacht habe), wo zwei Limiten die Himmelskugel auch in drei Stücke scheiden, und wo der eine Theil gar keine geocentrische Örter enthält, der andere die geocentrischen Örter zu zwei Arten, der dritte hingegen die Punkte, die auf vier verschiedene Arten geocentrische Örter sein können.

Noch weitere Mannigfaltigkeit ergibt sich, wenn Eine Scheidungslinie sich selbst einmal oder zweimal schneidet, eine einfache oder doppelte Schleife bildet. Im ersten Fall wird sie zwei, im zweiten drei Flächenräume von dem gürtelförmigen Theile abtrennen, in denen resp. 4 und 0 oder 4, 0, 4 Auflösungsarten stattfinden.

Noch anders verhält es sich mit einer Bahn, die in die Erdbahn wie ein Kettenring eingreift. In einem solchen Fall ist nur Eine zusammenhängende Limitenlinie, also zwei geschiedene Flächentheile, wo die Punkte des einen Theils auf Eine Art, die des andern Theils auf drei Arten geocentrische Örter sein können.

[*) Siehe Notiz 17.]

[***) Siehe Notiz 18.]

[17.]

Zodiakus auf der Himmelskugel.

1847 Oct. 28.

Für jeden Punkt der Himmelskugel ist entweder gar keine, eine, oder mehr als eine Combination vorhanden, die die Sichtbarkeit daselbst des einen Planeten vom andern aus bedingt, oder eine bestimmte Zahl von Auflösungen. Beim Durchgange durch die Limitenlinie ändert sich allemal die Anzahl der Auflösungen um 2 Einheiten; so lange aber, bei irgend einem Wege auf der Himmelskugel, die Limitenlinie nicht getroffen wird, bleibt die Zahl der Auflösungen ungeändert. Die Frage ist nun, wie man die Seite der Limite, wo zwei Auflösungen mehr sind, von der andern, wo zwei weniger sind, unterscheidet. Folgende Betrachtungen dienen dazu.

I. Es sei p ein Punkt der Planetenbahn, von welcher aus die Punkte der andern Bahn auf die Himmelskugel projicirt werden; P der correspondirende Punkt der andern Bahn; Π der Punkt der Knotenlinie, wo die Tangenten an den beiden Planetenbahnen in p und P einander schneiden; ferner sei S ein anderer beliebiger fester Punkt der Knotenlinie (etwa die Sonne). Die drei Figuren hat man sich in drei verschiedenen Ebenen vorzustellen: I in der Ebene durch $\Pi p P$; II in der Ebene durch $\Pi S p$; III in der Ebene durch $\Pi S P$. Noch bezeichnen wir mit

p, P die Winkel der Ebenen II und III mit I,

q, Q die Winkel $p\Pi S, P\Pi S$,

u, U die Winkel $\Pi p P, \Pi P p$,

r, R die Krümmungshalbmesser der beiden Bahnen in p und P .

Es seien nun p', P' zwei andere Punkte correspondirend, und dazu der Punkt Π' der Knotenlinie. $\Pi\Pi' = \zeta$ ist als unendlich klein angenommen. Es werden dann die Normalen aus p', P' auf pP :

$$p'\pi' = n\zeta, \quad P'\Pi' = N\zeta.$$

Ferner seien p'' , P'' zwei andere Punkte in den Tangenten $p\Pi$, $P\Pi$, so dass $p''P''$ parallel mit pP , und $\frac{\xi}{\omega} = \frac{p\Pi}{p''p} = \frac{P\Pi}{P''P} = \omega$ unendlich klein. Eine durch $p''P''$ normal gegen I gelegte Ebene treffe die Curven in p''' , P''' , und p^{iv} , P^{iv} seien die Fusspunkte der von p''' , P''' auf I gefällten Perpendikel. Man hat dann

$$p'''p^{\text{iv}} : P'''P^{\text{iv}} = p'P' : pP \cdot \frac{n \sin u}{N \sin U}$$

$$\frac{p''p^{\text{iv}}}{p'''p^{\text{iv}}} = \frac{P''P^{\text{iv}}}{P'''P^{\text{iv}}} \cdot \frac{pP}{p'P'} \cdot \frac{\sin p}{\sin P} \cdot \frac{\sin q}{\sin Q} \cdot \frac{\sin u}{2r}$$

$$\frac{p'''p^{\text{iv}} \cdot p''p^{\text{iv}}}{P'''P^{\text{iv}} \cdot P''P^{\text{iv}}} = \frac{n \sin u \cdot \sin p \sin q \sin u}{N \sin U \cdot \sin P \sin Q \sin U}.$$

Man sieht aber leicht, dass $n \sin u = N \sin U$ das Perpendikel aus Π auf pP ; ferner $\sin p \sin q = \sin P \sin Q = \text{Sinus des Winkels, welchen die Linie } \Pi S \text{ mit der Ebene I, und folglich mit der Ebene II, bildet}$, woraus man leicht schliesst, dass $n \sin p \sin q \sin u = N \sin P \sin Q \sin U$ nichts anderes ist, als die kürzeste Entfernung der Geraden pP , ΠS von einander.

Endresultat ist also

$$\frac{p'''p^{\text{iv}} \cdot p''p^{\text{iv}}}{P'''P^{\text{iv}} \cdot P''P^{\text{iv}}} = \frac{p'P'}{pP}.$$

Ist folglich $p'''p^{\text{iv}} > P'''P^{\text{iv}}$, so ist $p'p < P'P$ und umgekehrt. Die erste Ungleichheit zeigt aber an, dass eine mit $p'''P'''$ parallel aus p gezogene Gerade einerseits und S andererseits auf entgegengesetzte Seite von I fallen; die zweite, dass die Projectionen auf die Himmelskugel von den beiden Geraden $p'P'$ und pP , wovon die letztere nur um ein unendlich kleines 2^{ten} Ordnung von der Limitenlinie absteht auf Einer Seite von der Projection von pP liegen.

Hieraus ist das gewünschte Criterium leicht abzuleiten; man kann es so vortragen:

[Sei] B [die] äussere Planetenbahn von der Sonne aus auf die Himmelskugel bezogen; dieser grösste Kreis theilt die Himmelskugel in zwei Hälften $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$. Es sei $\mathfrak{A}$ diejenige, in welcher der heliocentrische Ort des Innern Planeten erscheint. Dann liegt gegen ein Stück der Limite LL' diejenige Gegend, wo zwei Auflösungen mehr gelten, eben so wie $\mathfrak{A}$ gegen B , indem man in LL' und B als vorwärts gehenden Sinn Zusammengehöriges annimmt. Es ist hiebei angenommen, dass der Planet der äussern Bahn der beobachtete ist. Im entgegengesetzten Fall ist es umgekehrt.

Symbolisch und noch allgemeiner kann das Criterium so ausgedrückt werden:

Es seien l, l' zwei einander unendlich nahe Punkte in einer Limite; p, p' die entsprechenden heliocentrischen Örter des Planeten, von welchem aus [beobachtet wird], P, P' hingegen die des Planeten, welcher beobachtet wird; a ein Punkt nahe an l' auf der Seite, wo zwei Auflösungen mehr gelten als auf der andern. Dann ist, wenn das Congruenzzeichen $\equiv$ zur Bezeichnung gleicher Lageordnung dient, und ein vorgesetztes $-$ Zeichen die entgegen- gesetzte Lageordnung bedeutet:

$$\Pi'a \equiv PPp \equiv -pp'P.$$

[18.]

Zodiak[u]s.

[Um ein Beispiel für den Fall zu erhalten, wo zwei Limiten die Himmelskugel in mehrere Stücke scheiden, und wo einige dieser Stücke gar keine geocentrische Örter enthalten, andere solche, die auf zwei Arten, wieder andere solche, die auf vier Arten geocentrische Örter sein können, wähle man für die]

Äussere Bahn $k = 1, e = 0$

Innere Bahn $k' = 0,8, \varphi' = 110^\circ$

[wo die Bezeichnungen dieselben sind, wie in der Abhandlung »Über die Grenzen der geocentrischen Örter etc.« Band VI S. 106. Man hat dann die]

Formeln:

$$\begin{aligned} r' \cos t' &= k \cos t \\ r' \sin t' &= k \sin t \\ r' \cos t' - k \cos t &= A \cos \alpha \cos \beta \\ -k \sin t &= A \sin \alpha \cos \beta \\ r' \sin t' &= A \sin \beta. \end{aligned}$$

[In diesem Falle existiren zwei getrennte Limitenlinien, welche sich selbst schneiden können, und zwar findet sich die] kritische Stelle [für]

[19.–20.]

Zur parabolischen Bewegung.

[1.]

[Nach den Bezeichnungen der *Theoria motus* Art. 98 und 108 hat man:

$$\xi = \frac{r' + r + p}{2\sqrt{rr'}} = 1 + \cos f \cos F, \quad \eta = \frac{r' - r}{2\sqrt{rr'}} = \sin f \sin F,$$

also

$$\xi\eta = (\cos f + \cos F) \sin f \sin F$$

oder, da

$$\frac{p}{rr'} = \sin f \sin F,$$

wo

$$\xi = \frac{1 + \cos f^2 + 2 \cos f \cos F}{2(\cos f + \cos F)}, \quad \eta = \frac{\sin f^2 \sin F}{2(\cos f + \cos F)},$$

so wird

$$\frac{p}{r' + r} = \frac{\sin f \sqrt{(1 + \cos f^2 + 2 \cos f \cos F)}}{1 + \cos f \cos F}, \quad \frac{r' - r}{p} = \frac{\sin F}{\sqrt{(1 + \cos f^2 + 2 \cos f \cos F)}}.$$

Hieraus:

$$\begin{aligned} \cos f + \cos F &= \frac{\cos f(1 + \cos f^2 + 2 \cos f \cos F)}{1 + \cos f \cos F}, \\ \cos \psi \tan \varphi &= \tan f, \end{aligned}$$

woraus f gefunden wird.

Ferner

$$\begin{aligned} \sin \psi \sin f &= \frac{\sin f(\cos f + \cos F)}{1 + \cos f \cos F}, \\ \sin \psi \sin \vartheta &= \frac{\sin f \sin F}{1 + \cos f \cos F}, \end{aligned}$$

hieraus

$$\begin{aligned} \sin \psi \sin(F - \psi) &= \cos f \sin \psi \sin \varphi = \sin f \tan \psi \cos \psi \\ \sin \psi \cos(F - \psi) &= \sin f \sin \psi. \end{aligned}$$

Diese Gleichungen selbst, oder die daraus folgenden:

$$\tan \psi \cos \psi = \tan(F - \psi)$$

oder

$$\begin{aligned} \sin f \sin \psi \tan \frac{1}{2}\varphi &= \sin(2\psi - F) \\ \sin f \sin \psi \cot \frac{1}{2}\varphi &= \sin F \end{aligned}$$

[dienen zur Bestimmung von F ;] die wahren Anomalien [sind dann] $F - f$ und $F + f$.

[Weiter ist

$$\frac{r' + r}{2p} = \frac{\sin f}{\sin \psi \sin \varphi \cos \frac{1}{2}\varphi} = \frac{\tan \frac{1}{2}\varphi}{\sin \psi \cos \frac{1}{2}\varphi \cos \frac{1}{2}\psi},$$

also]

$$q = \frac{p}{1 + \cos \varphi} = \frac{1}{2}(r' + r) \cos \frac{1}{2}\varphi \cdot \cos \frac{1}{2}\psi,$$

woraus q bekannt ist.

Zur Berechnung der seit dem Periheldurchgange verflossenen Zeiten hat man mit der Bezeichnung der Notiz 1:

$$\begin{aligned} mm &= 2(r' + r) \cos(45^\circ - \tfrac{1}{2}\varphi)^2 \\ nn &= 2(r' + r) \sin(45^\circ - \tfrac{1}{2}\varphi)^2, \quad \text{also} \quad m + n = 2\sqrt{(r' + r)} \cdot \cos \tfrac{1}{2}\varphi \\ mn &= (r' + r) \cos \varphi \quad m - n = 2\sqrt{(r' + r)} \cdot \sin \tfrac{1}{2}\varphi. \end{aligned}$$

Da nun

$$r' - r = (r' + r) \sin \psi \sin \varphi,$$

so wird]

$$\frac{t' - t}{k} = \frac{mmn - nnn}{12kk'} \cdot \frac{4(r' - r) + 3(m - n)^2(mn + nn) - (m - n)^2(mm + mn + nn)}{m} \quad (4)$$

Letztere Formel allein findet sich leichter so:

$$t' - t = \frac{1}{6kk'}(r' + r + p)^{\frac{3}{2}} - (r' + r - p)^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{6kk'}(r' + r)^{\frac{3}{2}} \cdot \dots$$

[2.]

Zur Berechnung der Chorde p aus der Zeit $= T [= t' - t]$, und der Summe der beiden Radien $= r + r'$.

$$6kT = (r + r' + p)^{\frac{3}{2}} - (r + r' - p)^{\frac{3}{2}}$$

Es sei

$$\frac{\sqrt{(r + r' + p)} + \sqrt{(r + r' - p)}}{2\sqrt{(r + r')}} = \cos 2\psi, \quad \frac{\sqrt{(r + r' + p)} - \sqrt{(r + r' - p)}}{2\sqrt{(r + r')}} = \sin \varphi \cos 2\psi$$

$$[I] \quad \sqrt{8kT} : (r + r')^{\frac{3}{2}} = \sin \varphi : \sqrt{\cos 2\psi}$$

[Ferner ist, wenn vorübergehend $t = \sqrt{\frac{r+r'+p}{r+r'}}$, $u = \sqrt{\frac{r+r'-p}{r+r'}}$ gesetzt wird,]

$$6kT = (r + r')^{\frac{3}{2}}(t - u)(tt + tu + uu) = (r + r')^{\frac{3}{2}}(t - u)(3 - \dots)$$

[also, wegen] $\frac{t-u}{2} = \sin \varphi$:

$$[II] \quad \frac{\sqrt{8kT}}{(r + r')^{\frac{3}{2}}} = \sin \varphi \cdot \dots$$

[Nachdem ψ aus Gleichung II gefunden ist, ergibt sich p aus Gleichung I.]

[3.]

Zur parabolischen Bewegung.

[Bestimmung der Elemente durch zwei Radios Vectores r , r' und Chorde p . Es sei

$$\frac{r' + r + p}{2\sqrt{rr'}} = \sin \psi, \quad \frac{r' + r - p}{2\sqrt{rr'}} = \sin \varphi. \quad (1)$$

Mit den Bezeichnungen der *Theoria motus* Art. 98 und 108 hat man:

$$\xi = \frac{r' + r + p}{2\sqrt{rr'}} = 1 + \cos f \cos F, \quad \eta = \frac{r' - r}{2\sqrt{rr'}} = \sin f \sin F,$$

also

$$\xi\eta = (\cos f + \cos F) \sin f \sin F$$

oder, da

$$\frac{p}{rr'} = \sin f \sin F,$$

wo

$$\xi = \frac{1 + \cos f^2 + 2 \cos f \cos F}{2(\cos f + \cos F)}, \quad \eta = \frac{\sin f^2 \sin F}{2(\cos f + \cos F)},$$

so wird

$$\frac{p}{r' + r} = \frac{\sin f \sqrt{(1 + \cos f^2 + 2 \cos f \cos F)}}{1 + \cos f \cos F}, \quad \frac{r' - r}{p} = \frac{\sin F}{\sqrt{(1 + \cos f^2 + 2 \cos f \cos F)}}.$$

Hieraus:

$$\cos f + \cos F = \frac{\cos f(1 + \cos f^2 + 2 \cos f \cos F)}{1 + \cos f \cos F},$$

$$\cos \psi \tan \varphi = \tan f,$$

woraus f gefunden wird.

Ferner

$$\sin \psi \sin f = \frac{\sin f(\cos f + \cos F)}{1 + \cos f \cos F},$$

$$\sin \psi \sin \vartheta = \frac{\sin f \sin F}{1 + \cos f \cos F},$$

hieraus

$$\sin \psi \sin(F - \psi) = \cos f \sin \psi \sin \varphi = \sin f \tan \psi \cos \psi$$

$$\sin \psi \cos(F - \psi) = \sin f \sin \psi.$$

Diese Gleichungen selbst, oder die daraus folgenden:

$$\tan \psi \cos \psi = \tan(F - \psi)$$

oder

$$\sin f \sin \psi \tan \frac{1}{2}\varphi = \sin(2\psi - F)$$

$$\sin f \sin \psi \cot \frac{1}{2}\varphi = \sin F$$

[dienen zur Bestimmung von F]; die wahren Anomalien [sind dann] $F - f$ und $F + f$.

[4.]

Verhältniss von Dreieck und Sector zwischen zwei Radiis vectoribus in der parabolischen Bewegung.

[Nach dem Vorigen findet man:

$$m^2 - n^2 = 2(r' + r)(\cos(45^\circ - \frac{1}{2}\varphi)^2 - \sin(45^\circ - \frac{1}{2}\varphi)^2) = 2(r' + r) \sin \frac{1}{2}\varphi \cdot (2 + \cos \varphi),$$

also]

$$\frac{m^2 - n^2}{rr'} = \frac{2(r' + r) \sin \frac{1}{2}\varphi \cdot (2 + \cos \varphi)}{rr'}.$$

[Hieraus ergibt sich der in der Zeit $t' - t$ beschriebene Ausschnitt]

$$\text{Ausschnitt} = \frac{2 + \cos \varphi}{3 \cos \varphi} \cdot \text{Dreieck}.$$

Das Dreieck zwischen r und r' ist aber

$$= \frac{1}{4} \sqrt{(r' + r + p)(r' + r - p)(r' - r + p)(-r' + r + p)} = \frac{1}{2} rr' \sin \psi \cos \psi,$$

also]

$$\frac{\text{Ausschnitt}}{\text{Dreieck}} = \frac{2 + \cos \varphi}{3 \cos \varphi}.$$

[Durch Entwicklung der Gleichung $6k(t' - t) = (r' + r + p)^{\frac{3}{2}} - (r' + r - p)^{\frac{3}{2}}$ ergibt sich:]

$$2k(t' - t) = p\sqrt{(r' + r)} \cdot \dots$$

$$\begin{aligned} \frac{\text{Ausschnitt}}{\text{Dreieck}} &= 1 + \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}aa + \frac{1}{4}a^3 + \frac{1}{8}a^4 + \text{etc.}, \\ \text{wo } a &= \dots [= \sin \psi^2]. \end{aligned}$$

Setzt man $\frac{\text{Ausschnitt}}{\text{Dreieck}} = \beta$, so wird

$$\beta = a - \frac{1}{12}aa - \frac{1}{24}a^3 - \frac{1}{45}a^4 - \frac{1}{40}a^5 - \text{etc.}$$

Folglich

[Die obige Reihe im Ausdruck für $2k(t' - t)$ lässt sich sehr nahe darstellen durch]

[Setzt man]

$$\frac{p\sqrt{(r' + r)}}{2k(t' - t)} = x = \sin \varphi,$$

[ist]

$$\begin{aligned} \frac{p\sqrt{(r' + r)}}{2k(t' - t)} &= \frac{1}{1 + x} - \frac{3 \cos \frac{1}{2}\varphi}{2 + \cos \varphi} \\ \frac{(1 + x)^2 - (1 - x)^2}{(1 + x)^2} &= \dots \end{aligned}$$

[Zur Lösung dieser Gleichung kann man sich eine Tafel von folgender Form entwerfen:]

$\log x$	$\log y$	$\log x$	$\log y$	$\log x$	$\log y$	$\log x$	$\log y$
8,22	0,00000	9,00	0,00018	9,32	0,00080	9,64	0,00360
8,23	1	9,01	19	9,33	84	9,65	377
8,45	1	9,02	20	9,34	87	9,66	396
8,46	2	9,03	21	9,35	92	9,67	416
8,57	2	9,04	22	9,36	96	9,68	436
8,58	3	9,05	23	9,37	101	9,69	458
8,64	3	9,06	24	9,38	105	9,70	481
8,65	4	9,07	25	9,39	110	9,71	505
8,69	4	9,08	26	9,40	116	9,72	530
8,70	5	9,09	27	9,41	121	9,73	557
8,74	5	9,10	29	9,42	127	9,74	585
8,75	6	9,11	30	9,43	133	9,75	615
8,77	6	9,12	32	9,44	140	9,76	647
8,78	7	9,13	33	9,45	146	9,77	680
8,80	7	9,14	35	9,46	153	9,78	715
8,81	8	9,15	36	9,47	161	9,79	752
8,83	8	9,16	38	9,48	168	9,80	791
8,84	9	9,17	40	9,49	176	9,81	833
8,85	9	9,18	42	9,50	185	9,82	877
8,86	10	9,19	44	9,51	194	9,83	924
8,88	10	9,20	46	9,52	203	9,84	973
8,89	11	9,21	48	9,53	213	9,85	1026
8,90	11	9,22	50	9,54	223	9,86	1082
8,91	12	9,23	53	9,55	234	9,87	1142
8,92	13	9,24	55	9,56	245	9,88	1205
8,93	13	9,25	58	9,57	257	9,89	1273
8,94	14	9,26	60	9,58	270	9,90	1346
8,95	14	9,27	63	9,59	283		
8,96	15	9,28	66	9,60	297		
8,97	16	9,29	69	9,61	311		
8,98	17	9,30	73	9,62	327		
8,99	0,00017	9,31	0,00076	9,63	0,00343	0,00	0,02558

[5.]

Gauss an Olbers, Göttingen. 7. Januar 1815.

Ich habe Ihnen in meinem vorigen Briefe die Annäherungsformel für die Zwischenzeit

$$t'' - t = 3k\sqrt{(r + r'')} \cdot \sqrt{(1 - \dots)} \cdot u^3$$

geschrieben und gesagt, dass sie in den meisten Fällen hinreichend genau sei. Ich hätte sagen sollen, es werde in der Praxis kein Fall vorkommen, wo sie nicht überflüssig genau wäre. So lange $k < \frac{1}{2}(r + r'')$, afficirt der Fehler noch nicht die 5^{te} Decimale. Es ist eine Lust, zu sehen, wie bequem die Versuche für u danach durchgeführt werden. Jeder Versuch erfordert bloss 8 Auf- schlagungen, 3 in den Logarithmen, 4 in den Sinustafeln und eine in meiner Hülftafel für Logarithmen von Summen und Differenzen. Um so wenig wie möglich zu schreiben zu haben, setze ich $r^{\frac{1}{2}} = s$, $r''^{\frac{1}{2}} = s''$; da- durch wird, wenn man noch $\frac{k}{s+s''} = \sin Q$ setzt:

$$t'' - t = k\sqrt{(s + s'')} \cdot \dots$$

Die ganze Rechnung besteht also vorher nur noch in folgendem:

$$\frac{\sqrt{r}}{k} \quad \bigg| \quad \sqrt{r''}$$

[* Hier bezeichnet, abweichend von den vorstehenden Notizen, k die Chorde, $\frac{k}{\dots}$ die im Vorigen mit k bezeichnete Constante, vgl. S. 330.]

[6.]

Gauss an Olbers, Göttingen, 13. Januar 1815.

Ich habe mich diese Woche hindurch noch mit der Theorie der Cometen- bahnen beschäftigt, und bin noch auf eine Vereinfachung gekommen, nach welcher mir nun nichts mehr zu wünschen übrig zu bleiben scheint. Ich finde nemlich für die Zwischenzeit den Ausdruck:

$$t'' - t = \frac{k\sqrt{(r+r'')}}{\cos Q'} \cdot \sqrt{(1+\dots)}$$

der in allen in der Praxis vorkommenden Fällen genau genug ist. Nach völliger Strenge sollte die letzte Quadratwurzel eine unendliche Reihe sein, die, wenn ich der Kürze halber $\frac{k^2}{rr''} = x$ setze, nach meiner Entwicklung wird $= \sqrt{(1-x-2x^2-8x^3-\dots)}$ und wo also glücklicherweise das zweite Glied fehlt. Selbst, wenn $k = \sqrt{(r+r'')}$, würde x nur etwa $\frac{1}{4}$, also der Fehler, wenn man sich auf $\sqrt{(1-x)}$ einschränkt, nur etwa $\frac{1}{100}$ des Ganzen [*].

Ich wende nun obige Formel auf folgende Art an. Ich setze

$$u = A \tan Q,$$

wodurch

$$k = \frac{A}{\cos Q} \quad \text{und} \quad p = A \cos \psi \dots$$

Man hat also

$$\frac{t'' - t}{A\sqrt{(r+r'')}} = \dots$$

oder, indem ich folgende Bezeichnungen einführe

$$\begin{array}{ll} \frac{mmAA}{cc(t''-t)^2} = \delta, & \frac{mmAA}{cc(t''-t)^2} = \delta'', \\ \frac{\delta B}{b} = \zeta, & \frac{\delta'' B''}{b''} = \zeta'', \\ \frac{cc}{4(t''-t)^2} = \mu, & \frac{c''c''}{4(t''-t)^2} = \mu'', \end{array}$$

wird:

$$\frac{t'' - t}{A\sqrt{(r+r'')}} = \delta\sqrt{(1+\zeta \tan Q + \mu\zeta^2)} + \delta''\sqrt{(1+\zeta'' \tan Q + \mu''\zeta''^2)}.$$

Etwas einfacheres ist wohl nicht zu wünschen. Man könnte noch zwei Hülfswinkel ϑ , ϑ'' einführen, indem man

$$\begin{aligned}\delta\zeta &= \lambda \sin \vartheta, & \delta''\zeta'' &= \lambda'' \sin \vartheta'' \\ \delta &= \lambda \cos \vartheta, & \delta'' &= \lambda'' \cos \vartheta''\end{aligned}$$

setzte, wodurch die Gleichung würde

$$\frac{t'' - t}{A\sqrt{(r + r'')}} = \sqrt{(\delta\delta \cos Q^2 + \lambda\lambda \cos Q - \dots)} + \sqrt{(\delta''\delta'' \cos Q^2 + \lambda''\lambda'' \cos Q - \dots)}.$$

Man könnte selbst noch weiter gehen und durch bekannte Verwandlungen der Gleichung folgende Form geben:

$$\frac{t'' - t}{A\sqrt{(r + r'')}} = \frac{1}{2}\mu\sqrt{(1 + \nu'\nu' \cos Q + \zeta'')} + \frac{1}{2}\mu''\sqrt{(1 + \nu''\nu'' \cos Q + \zeta''')}.$$

[* In einem Exemplar der *Abhandlung Observationes Cometae secundi A. 1813 etc.* " findet sich die handschriftliche Bemerkung:] NB. Die Reihe $1 - x - 2x^2 - 8x^3 - 45x^4 - 172x^5 \dots$ convergirt, so lange $x < \frac{1}{4}$; für diese Grenze, der $k = r + r''$ entspricht, wird ihr Werth $= \frac{1}{2}$.

Allein der Gewinn[*] würde zu unerheblich sein, um die Mühe dieser Verwandlungen zu belohnen. Immer ist die Gleichung vollkommen strenge, sobald man statt des Nenners im ersten Theile die Reihe setzt

$$1 + \frac{2\mu'}{\cos Q'^2} + \frac{8\mu'^2}{\cos Q'^4} + \dots$$

Das Problem ist also auf Eine Gleichung mit sieben bekannten Grössen gebracht, und ich glaube nicht, dass es möglich ist, es auf eine geringere Anzahl zu reduciren.

Die allgemeine Aufgabe, nemlich, wenn der mittelste Ort unvollständig bekannt ist, und man bloss irgend einen grössten Kreis kennt, worin er liegt — von welcher das Gegenwärtige eigentlich nur der einzelne Fall ist, wo dieser grösste Kreis durch den mittlern Ort geht — zu welcher man seine Zuflucht nehmen muss, so oft dieser Ort nahe bei der Richtung der geo- centrischen Bewegung liegt, diese allgemeine Aufgabe habe ich mir nun auch auf eine analoge Art durchgeführt und ein Musterbeispiel sorgfältig berechnet [*]. Der Natur der Sache nach ist die Arbeit hier viel verwickelter, ich komme am Ende auf zwei Gleichungen mit u^{**} bekannten Grössen, und zweifle auch, ob es möglich ist, diese Anzahl kleiner zu machen. Wenn nach allen Abkürzungen jetzt die Berechnung einer Cometenbahn im ersten Fall im Minimum 1 Stunde erfordert (so ist es etwa bei mir), so möchte der andere Fall leicht 2–3 Stunden erfordern.

[*) Er würde nemlich bloss darin bestehen, dass man sogleich das Maximum und Minimum des Werthes der beiden Wurzelgrössen beurtheilen könnte, wodurch man, anfangs u vernachlässigend, Grenzen für $\cos Q'$ und folglich für Q erhielte. Bei der Berechnung jedes einzelnen Versuchs werden doch immer 7 Aufschlagungen erfordert, man wähle welche Form man wolle.]

[*) Siehe die folgende Notiz.]

[**) Jeder Versuch 11 Aufschlagungen erfordernd.]

[7.]

Allgemeine Theorie der Berechnung der Cometenbahnen [nebst Anwendung auf den zweiten Cometen des Jahrs 1813].

Beobachtungszeiten		Beobachtete Längen	Beobachtete Breiten
t	[1813 April] 7,55002	$\alpha = 271^\circ 16' 38''$	$\beta = +29^\circ 2' 0''$
t'	, , 14,54694	$\alpha' = 266^\circ 27' 22''$	$\beta' = -22^\circ 52' 18''$
t''	, , 21,59931	$\alpha'' = 256^\circ 48' 8''$	$\beta'' = +9^\circ 53' 12''$
Längen der Sonne		Logarithmen der Abstände	
$\Theta = 17^\circ 47' 41''$	$\log R = 0,00091$		
$\Theta' = 24^\circ 38' 45''$	$\log R' = 0,00175$		
$\Theta'' = 31^\circ 31' 25''$	$\log R'' = 0,00260$		

[r, r', r'' die Abstände von der Sonne, p, p', p'' die Abstände von der Erde.]

Vorläufige Operationen:

$$pp - 2pR \cos \beta \cos(\alpha - \Theta) + RR = r^2$$

$$p''p'' - 2p''R'' \cos \beta'' \cos(\alpha'' - \Theta'') + R''R'' = r''^2$$

[Es setzt man, wie in der Abhandlung *Observationes cometæ secundi A. MDCCCXIII etc.*]

$$\cos \psi = \cos \beta \cos(\alpha - \Theta), \quad \cos \psi'' = \cos \beta'' \cos(\alpha'' - \Theta'')$$

$$R \sin \psi = B, \quad R'' \sin \psi'' = B''$$

[so wird]

Legt man durch den ersten und dritten geocentrischen Ort einen grössten Kreis, der die Ekliptik im Punkte N unter dem Neigungswinkel J schneide, so ist, wenn die Länge dieses Punkts ebenfalls mit N bezeichnet wird,

$$\begin{aligned} rr &= (p - R \cos \psi)^2 + BB \\ r''r'' &= (p'' - R'' \cos \psi'')^2 + B''B''. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tan J \sin(\alpha - N) &= \tan \beta \\ \tan J \sin(\alpha'' - N) &= \tan \beta''; \end{aligned}$$

J und N können aus den Formeln, vgl. *Theoria motus corporum coelestium* Art. 78,

$$\begin{aligned} \tan J \sin(\alpha - N) &= \tan \beta \\ \tan J \cos(\alpha - N) &= \frac{\tan \beta'' - \tan \beta \cos(\alpha - \alpha'')}{\sin(\alpha'' - \alpha)} \end{aligned}$$

berechnet werden.

Indem man die Längen vom Punkte N aus zählt, hat man für die Chorde zwischen dem ersten und dritten Ort

$$\begin{aligned} \text{Chorde}^2 &= \\ &\{p'' \cos \beta'' \cos(\alpha'' - N) - p \cos \beta \cos(\alpha - N) - R'' \cos(\Theta'' - N) + R \cos(\Theta - N)\}^2 \\ &+ \{p'' \cos \beta'' \sin(\alpha'' - N) - p \cos \beta \sin(\alpha - N) - R'' \sin(\Theta'' - N) + R \sin(\Theta - N)\}^2 \\ &+ \{p'' \sin \beta'' - p \sin \beta\}^2. \end{aligned}$$

Man setze

$$\begin{aligned} R'' \cos(\Theta'' - N) - R \cos(\Theta - N) &= f \cos(F - N) \\ R'' \sin(\Theta'' - N) - R \sin(\Theta - N) &= f \sin(F - N) \end{aligned}$$

und bezeichne mit K , K'' die Abstände des ersten und dritten geocentrischen Orts vom Punkte N ; alsdann ist

$$\begin{aligned} \cos \beta \cos(\alpha - N) &= \cos K, & \cos \beta \sin(\alpha - N) &= \cos J \sin K, & \sin \beta &= \sin J \sin K \\ \cos \beta'' \cos(\alpha'' - N) &= \cos K'', & \cos \beta'' \sin(\alpha'' - N) &= \cos J \sin K'', & \sin \beta'' &= \sin J \sin K'', \end{aligned}$$

womit wird

$$\begin{aligned} \text{Chorde}^2 &= (p'' \cos K'' - p \cos K - f \cos(F - N))^2 \\ &+ (p'' \cos J \sin K'' - p \cos J \sin K - f \sin(F - N))^2 + (p'' \sin J \sin K'' - p \sin J \sin K)^2. \end{aligned}$$

Man kann die Grössen f , F , K , K'' aus den Formeln

$$\begin{aligned} f \cos(F - \Theta) &= R'' \cos(\Theta'' - \Theta) - R \\ f \sin(F - \Theta) &= R'' \sin(\Theta'' - \Theta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tan K &= \frac{B}{R \cos \psi} \\ \tan K'' &= \frac{B''}{R'' \cos \psi''} \end{aligned}$$

berechnen und noch setzen

$$\begin{aligned} f \cos J \sin(F - N) &= g \sin G \\ f \cos J \cos(F - N) &= g \cos G. \end{aligned}$$

[Legt man nun durch den mittlern geocentrischen Ort einen grössten Kreis, welcher den durch die beiden äusseren Örter gehenden grössten Kreis rechtwinklig schneidet und nennt man Q die Länge des Punkts, in dem dieser Kreis die Ekliptik schneidet, so ist]

$$\tan(Q - N) = \tan J \cdot \frac{\dots}{\dots} \quad (\text{VI})$$

$$\tan J \cos(\alpha' - N) = \tan \beta' \cos(Q - N) + \dots \quad (1)$$

[In unserm Beispiel wird]

$$\begin{array}{ll} \cos \beta \dots\dots 9,94168 & \\ \cos \psi \dots\dots 9,99350 & \\ \cos(\alpha'' - \Theta'') \dots 9,84736 & \\ \cos(\alpha - \Theta) \dots\dots 9,45379 & \\ \cos \psi \dots\dots 9,39547 & \\ \cos(\alpha'' - \alpha) \dots\dots 9,84086 & \\ R \dots\dots 0,00091 & \\ R'' \dots\dots 0,00260 & \\ \sin \psi \dots\dots 9,98615 & \\ \sin \psi'' \dots\dots 9,85778 & \\ A \dots\dots 9,98706 & A'' \dots\dots 9,86038 \\ R'' \dots\dots 0,00260 & \\ \tan \beta \dots\dots 9,74435 & N = 200^\circ 22' 6'' \\ \cos(\Theta'' - \Theta) \dots\dots 9,98741 & \\ \cos(\alpha'' - \alpha) \dots\dots 9,98599 & \\ \alpha' - N = 16^\circ 5' 16'' & \\ \sin(\Theta'' - \Theta) \dots\dots 9,37535 & \\ [R'' \cos(\Theta'' - \Theta)] \dots\dots 9,99001 & \\ \tan \beta'' \dots\dots 9,24127 & \\ F - N = 223^\circ 21' 51'' & \\ -R \dots\dots 0,00091 & \\ 9,56010 & \\ f \cos(F - \Theta) = 8,39501 & \\ f \sin(F - \Theta) = 9,37795 & \\ \sin(\alpha'' - \alpha) \dots\dots 9,39786 & \\ \tan J \cos(\alpha' - N) \dots\dots 0,16224 & \\ \sin(F - \Theta) \dots\dots 9,99766 & \\ \tan J \sin(\alpha' - N) \dots\dots 9,74435 & \\ f = 9,38029 & \\ \cos(\alpha - N) \dots\dots 9,97041 & \\ F - Q = 95^\circ 56' 16'' & \\ \tan J \dots\dots 0,19183 & \\ Q = 17^\circ 47' 41'' & \\ \sin J \dots\dots 9,92487 & \\ F = 113^\circ 43' 57'' & \cos J = 9,73304 \\ \alpha - N = 20^\circ 54' 32'' & \end{array}$$

[berechnen und noch setzen]

$$\begin{aligned} f \cos J \sin(F - N) &= g \sin G \\ f \cos J \cos(F - N) &= g \cos G. \end{aligned}$$

[Legt man nun durch den mittlern geocentrischen Ort einen grössten Kreis, welcher den durch die beiden äusseren Örter gehenden grössten Kreis rechtwinklig schneidet und nennt man Q die Länge des Punkts, in dem dieser Kreis die Ekliptik schneidet, so ist]

$$\tan(Q - N) = \tan J \cdot \frac{\sin K'' \cos K \sin(\alpha' - N) - \sin K \cos K'' \sin(\alpha'' - N)}{\cos K'' \cos K \sin(\alpha'' - \alpha)} \quad (\text{VI})$$

$$\tan J \cos(\alpha' - N) = \tan \beta' \cos(Q - N) + \frac{\sin(Q - N)}{\sin K'' \cos K \sin(\alpha'' - \alpha)} \cdot \dots \quad (2)$$

[In unserm Beispiel wird]

$\cos \beta \dots\dots 9,94168$	
$\cos \beta'' \dots\dots 9,99350$	
$\cos(\alpha'' - \Theta'') \dots\dots 9,84736$	
$\cos(\alpha - \Theta) \dots\dots 9,45379$	
$\cos \psi \dots\dots 9,39547$	
$\cos(\alpha'' - \alpha) \dots\dots 9,84086$	
$R \dots\dots 0,00091$	
$R'' \dots\dots 0,00260$	
$\sin \psi \dots\dots 9,98615$	
$\sin \psi'' \dots\dots 9,85778$	
$A \dots\dots 9,98706$	$A'' \dots\dots 9,86038$
$R'' \dots\dots 0,00260$	
$\tan \beta \dots\dots 9,74435$	$N = 200^\circ 22' 6''$
$\cos(\Theta'' - \Theta) \dots\dots 9,98741$	
$\cos(\alpha'' - \alpha) \dots\dots 9,98599$	
$\alpha' - N = 16^\circ 5' 16''$	
$\sin(\Theta'' - \Theta) \dots\dots 9,37535$	
$[R'' \cos(\Theta'' - \Theta)] \dots\dots 9,99001$	
$\tan \beta'' \dots\dots 9,24127$	
$F - N = 223^\circ 21' 51''$	
$-R \dots\dots 0,00091$	
$9,56010$	
$f \cos(F - \Theta) \dots\dots 8,39501$	
$f \sin(F - \Theta) \dots\dots 9,37795$	
$\sin(\alpha'' - \alpha) \dots\dots 9,39786$	
$\tan J \cos(\alpha' - N) \dots\dots 0,16224$	
$\sin(F - \Theta) \dots\dots 9,99766$	
$\tan J \sin(\alpha' - N) \dots\dots 9,74435$	
$f \dots\dots 9,38029$	
$\cos(\alpha - N) \dots\dots 9,97041$	
$F - Q = 95^\circ 56' 16''$	
$\tan J \dots\dots 0,19183$	
$Q = 17^\circ 47' 41''$	
$\sin J \dots\dots 9,92487$	
$F = 113^\circ 43' 57''$	$\cos J \dots\dots 9,73304$
$\alpha - N = 20^\circ 54' 32''$	

Zur elliptischen Bewegung

[1.]

M mittlere Anomalie, E excentrische Anomalie, e Excentricität, a halbe grosse Axe, r Radius Vector, π Perihelium, λ Länge in der Bahn, $k = \sqrt{M}$.

$$r \cos \lambda = a(\cos E - e)$$

$$r = a(1 - e \cos E)$$

$$M = E - e \sin E$$

$$\frac{dM}{dE} = r$$

$$r \sin \lambda = a \sin E \sqrt{1 - ee}$$

$$\tan \frac{1}{2} \lambda = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan \frac{1}{2} E$$

$$\frac{dr}{dE} = ae \sin E$$

$$\frac{d\lambda}{dE} = \frac{a\sqrt{(1-ee)}}{r}$$

Zur parabolischen Bewegung

[1.]

$k = \sqrt{M}$, q Periheldistanz, r Radius Vector, v wahre Anomalie, t Zeit seit dem Periheldurchgang.

$$\begin{aligned} r &= \frac{q}{\cos \frac{1}{2}v^2} = \frac{2q}{1 + \cos v} \\ \tan \frac{1}{2}v^3 + 3 \tan \frac{1}{2}v &= \frac{6k(t - \tau)}{q\sqrt{2q}} = W \\ r \cos v &= q(1 - \tan \frac{1}{2}v^2) \\ r \sin v &= 2q \tan \frac{1}{2}v \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} mm &= 2q \quad nn = 2q \tan \frac{1}{2}v^2 \quad m + n = 2\sqrt{q} \cos \frac{1}{2}v \\ m - n &= 2\sqrt{q} \sin \frac{1}{2}v \quad mn = 2q \tan \frac{1}{2}v \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W &= \frac{6k(t - \tau)}{(2q)^{\frac{3}{2}}} = \frac{3k(t - \tau)}{mm\sqrt{m}} \\ \frac{W}{3} &= \frac{k(t - \tau)}{m\sqrt{mm}} = \tan \frac{1}{2}v + \frac{1}{3} \tan \frac{1}{2}v^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t' - t &= \frac{mm'm' - nnn'}{6kk'} \dots \\ &= \frac{1}{6kk'} (r' + r + p)^{\frac{3}{2}} - (r' + r - p)^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$